Sistemas de Control
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Entrega guía número 4

Alumnos/as: Bautista Estrada Fernandez
Facundo Garaguso Joaquín Basualdo

Nota Final	
Firma y Fecha	

Ejercicio 2

Ejercicio 2) Dado el siguiente sistema realimentado $G(s).H(s)=\frac{0,1(s+55)}{s(s+2)(s+5)}$ se quiere:

a) que el sistema tenga polos de lazo cerrado en -1±2i

c) Hacer el Lugar de Raíces y proponer un compensador que tenga una única singularidad (o sea: un polo o un cero según se necesite, con el método de la sumatoria de ángulos).

d) Verificar con una simulación al escalón unitario si se cumple la respuesta temporal esperada según los parámatros característicos. ¿se cumple con exactitud? Si, no... ¿por qué? Resolver la T(s) completa para encontrar explicaciones.

e) Desechar el compensador con una única singularidad y proponga una red de compensación (polo, cero y ganancia) y use el método de la cancelación (o sea: cancelar alguna singularidad de la planta)

f) Repetir el punto d para esta nueva solución. Sacar conclusiones (Sacar realmente las conclusiones, queremos conclusiones, o sea...).

g) Hacer un chequeo por Routh-Hurwitz en los casos "c" y "e" para detectar posibles problemas.

(a) + (c) Análisis de la condición de fase y de módulo

- Calculo el aporte de fase de cada singularidad en $s = -1 + 2j$

$$\angle(s+55) = \arctan\left(\frac{2}{54}\right) = 2{,}12°$$

$$\angle s = 180° - \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = 116{,}57°$$

$$\angle(s+2) = \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = 63{,}43°$$

$$\angle(s+5) = \arctan\left(\frac{2}{4}\right) = 26{,}57°$$

$$\sum \text{Fase} = 2{,}12° - 116{,}57° - 63{,}43° - 26{,}57° = -204{,}45°$$

- Para cumplir la condición de fase ($-180°$) falta aportar $24{,}45°$ positivos, por lo que uso un controlador con un cero.

$$\tan(24{,}45°) = 0{,}4548 = \frac{2}{x}$$

$$x = 4{,}4 \longrightarrow \text{el cero se ubica en } s = -1 - 4{,}4 = -5{,}4$$

$$C(s) = K \cdot (s + 5{,}4)$$

- Saco la ganancia K con la condición de módulo

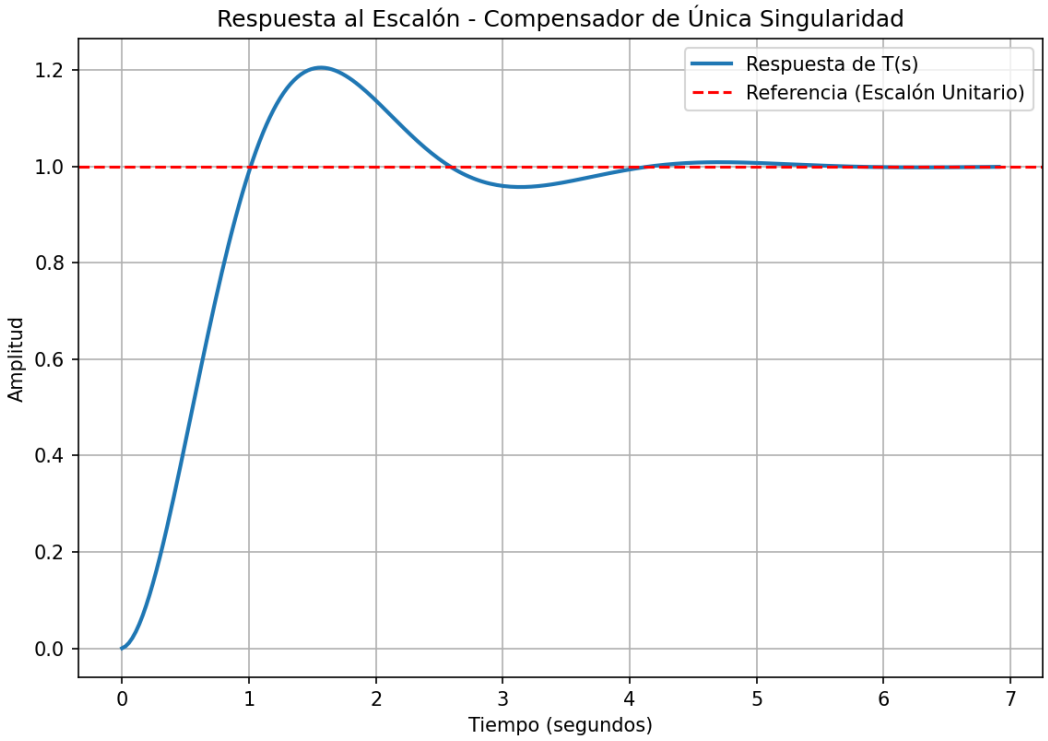
$$\left|\frac{0{,}1 \cdot K \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5)}\right|_{s=-1+2j} = 1$$

$$\frac{0{,}1 \cdot K \cdot \sqrt{54^2+2^2} \cdot \sqrt{4{,}4^2+2^2}}{\sqrt{(-1)^2+2^2} \cdot \sqrt{1^2+2^2} \cdot \sqrt{4^2+2^2}} = 1$$

$$\frac{0{,}1 \cdot K \cdot 54{,}037 \cdot 4{,}833}{5 \cdot 4{,}472} = 1$$

$$1{,}168 \cdot K = 1 \longrightarrow K = 0{,}856$$

$$\boxed{C(s) = 0{,}856 \cdot (s+5{,}4)}$$



(d) Parámetros característicos

$$-1 \pm 2j = -\xi \cdot \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1-\xi^2} = -\xi \cdot \omega_n \pm j \cdot \omega_d$$

$$\xi \cdot \omega_n = 1 \qquad \omega_d = 2$$

- Saco el tiempo de establecimiento (t_s)

$$t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} = \frac{4}{1}$$

$$\boxed{t_s \approx 4 \text{ s}}$$

- Saco el sobrepico (M_p)

$$M_p = e^{\frac{-\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = e^{\frac{-\pi \cdot \xi \cdot \omega_n}{\omega_d}} = e^{\frac{-\pi}{2}}$$

$$\boxed{M_p = 0{,}2079}$$

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{C(s) \cdot G(s)}{1 + C(s) \cdot G(s) \cdot H(s)} = \frac{0{,}0856 \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5) + 0{,}0856 \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}$$

$$T(s) = \frac{0{,}0856\, s^2 + 5{,}170\, s + 25{,}42}{s^3 + 7{,}0856\, s^2 + 15{,}170\, s + 25{,}42}$$

$$T(s) = \frac{0{,}0856 \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{(s^2 + 2s + 5) \cdot (s+5{,}086)}$$

Aparece un tercer polo en $-5{,}086$ y dos ceros.

- De la simulación: $M_p = 20{,}5$ % y $t_s = 3{,}73$ s.
- Los parámetros no se cumplen con exactitud, aunque la diferencia es muy chica. Las fórmulas son válidas para un sistema de orden 2 puro sin ceros, y $T(s)$ es de orden 3 con dos ceros.
- El polo en $-5{,}086$ queda muy cerca del cero en $-5{,}4$, por lo que casi se cancelan. El cero en -55 está muy alejado del eje imaginario. Por eso los polos $-1 \pm 2j$ son dominantes y la respuesta se parece mucho a la de un sistema de orden 2 puro.
- Además, $t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n}$ es una aproximación obtenida de la envolvente $e^{-\xi \cdot \omega_n \cdot t}$, por lo que ni siquiera un sistema de orden 2 puro da exactamente 4 s.

(e) Método de la cancelación

- Si cancelo el polo en -5 y el cero en -55, me queda un sistema de orden 2 tipo 1 con lugar de raíces entre 0 y -2, que es lo que busco.

$$C(s) = \frac{K \cdot (s+5)}{(s+55)}$$

$$C(s) \cdot G(s) \cdot H(s) = \frac{0{,}1 \cdot (s+55)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5)} \cdot \frac{K \cdot (s+5)}{(s+55)} = \frac{0{,}1 \cdot K}{s \cdot (s+2)}$$

- Saco la ganancia K con la condición de módulo

$$\left| \frac{0{,}1 \cdot K}{s \cdot (s+2)} \right|_{s=-1+2j} = 1$$

$$\frac{0{,}1 \cdot K}{\sqrt{(-1)^2+2^2} \cdot \sqrt{1^2+2^2}} = \frac{0{,}1 \cdot K}{5} = 1 \longrightarrow K = 50$$

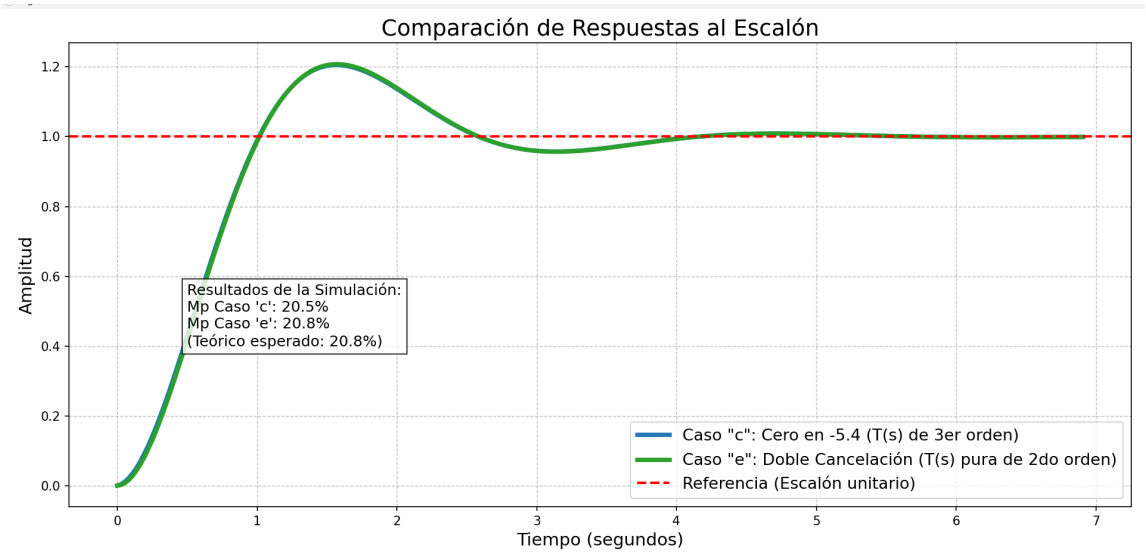
$$\boxed{C(s) = \frac{50 \cdot (s+5)}{(s+55)}}$$

(f) Conclusión

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{\frac{5}{s \cdot (s+2)}}{1 + \frac{5}{s \cdot (s+2)}} = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$$

$$\omega_n = \sqrt{5} = 2{,}236 \qquad \xi = \frac{1}{\sqrt{5}} = 0{,}447$$



- De la simulación: $M_p = 20{,}8\ \%$ y $t_s = 3{,}74$ s.
- Ahora $T(s)$ es un sistema de orden 2 puro, por lo que el sobrepico coincide con el teórico ($M_p = 20{,}79\ \%$). La diferencia en t_s (3,74 s contra 4 s) se debe solo a que la fórmula $t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n}$ es una aproximación.
- Esto confirma que la diferencia en el sobrepico del inciso d (20,5 %) se debía al tercer polo y a los ceros de $T(s)$.
- Ambos diseños dan respuestas prácticamente iguales. En el inciso c el tercer polo ($-5{,}086$) y el cero agregado ($-5{,}4$) quedan tan cerca que casi se cancelan, y el cero en -55 está muy alejado. En la práctica, el diseño c se comporta como si hubiera hecho una cancelación.
- El compensador del inciso c es un cero puro, $C(s) = 0{,}856 \cdot (s + 5{,}4)$. No es físicamente realizable porque tiene más ceros que polos, y amplifica el ruido de alta frecuencia. Para implementarlo habría que agregarle un polo alejado.
- El compensador del inciso e es una red de adelanto, que tiene igual cantidad de polos y ceros, así que sí es realizable. Su desventaja es que depende de que la cancelación sea exacta.

(g) Routh-Hurwitz del inciso c

$$1 + C(s) \cdot G(s) \cdot H(s) = 1 + \frac{0{,}1 \cdot K \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5)} = 0$$

$$s^3 + 7s^2 + 10s + 0{,}1 \cdot K \cdot (s^2 + 60{,}4\, s + 297) = 0$$

$$s^3 + (7 + 0{,}1K)\, s^2 + (10 + 6{,}04K)\, s + 29{,}7K = 0$$

s^3	1	$10 + 6{,}04K$
s^2	$7 + 0{,}1K$	$29{,}7K$
s^1	b_1	0
s^0	$29{,}7K$	

$$b_1 = \frac{(7 + 0{,}1K) \cdot (10 + 6{,}04K) - 29{,}7K}{7 + 0{,}1K} = \frac{0{,}604K^2 + 13{,}58K + 70}{7 + 0{,}1K} > 0$$

$$\boxed{\text{Estable } \forall\, K > 0}$$

(g) Routh-Hurwitz del inciso e

$$1 + C(s) \cdot G(s) \cdot H(s) = 1 + \frac{0{,}1 \cdot (s+55) \cdot K \cdot (s+5)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5) \cdot (s+55)} = 0$$

$$s^2 + 2s + 0{,}1K = 0$$

s^2	1	$0{,}1K$
s^1	2	0
s^0	$0{,}1K$	

$$\boxed{\text{Estable } \forall\, K > 0}$$

- Al aplicar Routh sobre el polinomio simplificado, los modos cancelados no aparecen. La ecuación característica completa es $(s+5)\cdot(s+55)\cdot(s^2+2s+0{,}1K)=0$, por lo que hay polos de lazo cerrado ocultos en -5 y -55.

Ejercicio 5

Ejercicio 5) La siguiente planta es problemática $G(s)=\dfrac{100}{(s-4)(s+2)}$

a) Analice mediante observación del Lugar de Raíces por qué es siempre inestable.

b) Proponga un compensador que arregle el problema anterior (¡Con las reglas de la primer carilla!) y además permita diversas respuestas subamortiguadas con tiempo de establecimiento ts=4 segundos.

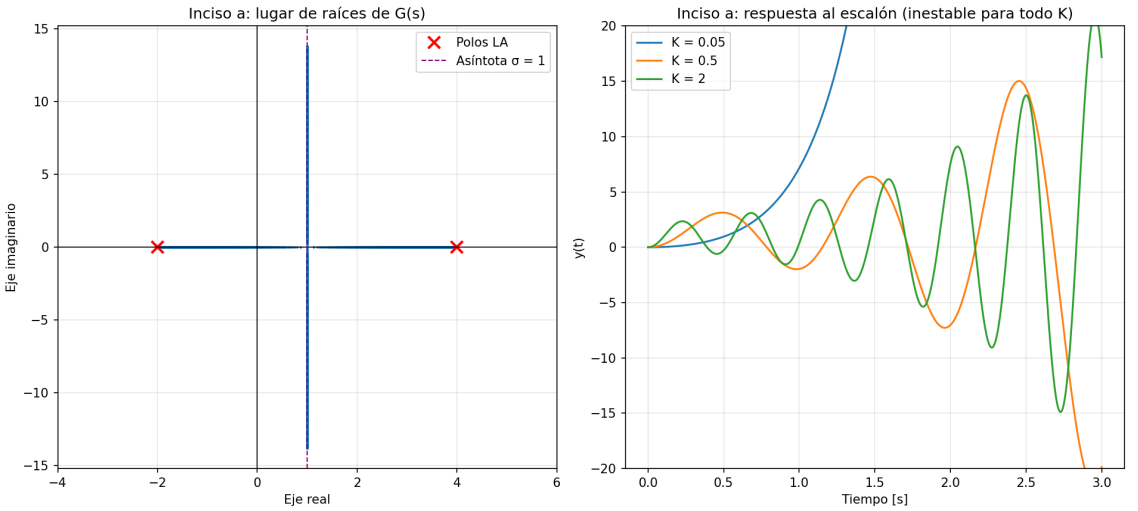
(a) Lugar de raíces

- La planta tiene dos polos, en $+4$ y en -2, y ningún cero. Pertenece al lugar de raíces el tramo del eje real entre -2 y $+4$.
- Calculo el centroide y los ángulos de las asíntotas

$$\sigma = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n_p - n_z} = \frac{(4-2)-0}{2-0} = 1$$

$$\theta = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{2-0} \longrightarrow \theta_1 = 90^\circ \qquad \theta_2 = 270^\circ$$

- Las ramas se encuentran en el punto de separación $\sigma = 1$ y desde ahí suben y bajan por la recta vertical $\sigma = 1$.



- El sistema siempre será inestable. Para K chico los polos son reales y uno de ellos queda entre $+1$ y $+4$. Cuando se separan, quedan complejos conjugados con parte real $+1$. En ambos casos siempre hay al menos un polo en el semiplano derecho.
- Lo confirmo con Routh. La ecuación característica es

$$1 + K \cdot G(s) = 0 \longrightarrow s^2 - 2s + (100K - 8) = 0$$

- El coeficiente de s es -2, que es negativo y no depende de K. Por lo tanto hay un cambio de signo en la primera columna de Routh para cualquier K.

$$\boxed{\text{Inestable } \forall\, K}$$

(b) Diseño del compensador

- **Regla 1:** con ganancia no se puede resolver, por lo demostrado en el inciso anterior.
- **Regla 4:** el compensador no debe tener singularidades en el semiplano derecho y mucho menos cancelarlas. No puedo tocar el polo en $+4$.
- Saco la parte real de los polos de lazo cerrado

$$t_s = 4\,\text{s} = \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} \longrightarrow \xi \cdot \omega_n = 1$$

- Los polos deben tener parte real -1. Para que haya diversas respuestas subamortiguadas con el mismo t_s, el lugar de raíces tiene que ser una recta vertical en $\sigma = -1$.

- Con dos polos y ningún cero, la recta vertical pasa por el centroide. Cancelo el polo en -2 (permitido por estar en el semiplano izquierdo) y agrego un polo en -6 para que el centroide sea -1:

$$\sigma = \frac{4 + (-6)}{2} = -1$$

$$\boxed{C(s) = \frac{K \cdot (s+2)}{(s+6)}}$$

- El compensador es una red de adelanto: tiene igual cantidad de polos y ceros, por lo que es físicamente realizable. Además todas sus singularidades son reales y están en el semiplano izquierdo, cumpliendo las reglas 3 y 4.

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{G(s) \cdot C(s)}{1 + G(s) \cdot C(s)} = \frac{\frac{100 \cdot K}{(s-4) \cdot (s+6)}}{1 + \frac{100 \cdot K}{(s-4) \cdot (s+6)}} = \frac{100 \cdot K}{s^2 + 2s + (100K - 24)}$$

- Comparo con la forma estándar $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$

$$2 \cdot \xi \cdot \omega_n = 2 \longrightarrow \xi \cdot \omega_n = 1$$

$$\omega_n = \sqrt{100K - 24} \qquad \xi = \frac{1}{\omega_n}$$

- El término en s no depende de K, por lo que la parte real de los polos queda fija en -1. Al aumentar K aumenta ω_n, disminuye ξ y aumenta el sobrepico, pero t_s se mantiene.

- **Routh** para ver la estabilidad (Regla 5)

$$P(s) = s^2 + 2s + (100K - 24)$$

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 100K - 24 \\ s^1 & 2 & 0 \\ s^0 & 100K - 24 & \end{array}$$

$$\boxed{\text{Estable } \forall\, K > 0{,}24}$$

- Saco a partir de qué K el sistema es subamortiguado. Las ramas pasan de reales a complejas en el punto de separación $s = -1$. Aplico la condición de módulo:

$$\left| \frac{100 \cdot K}{(s-4) \cdot (s+6)} \right|_{s=-1} = 1$$

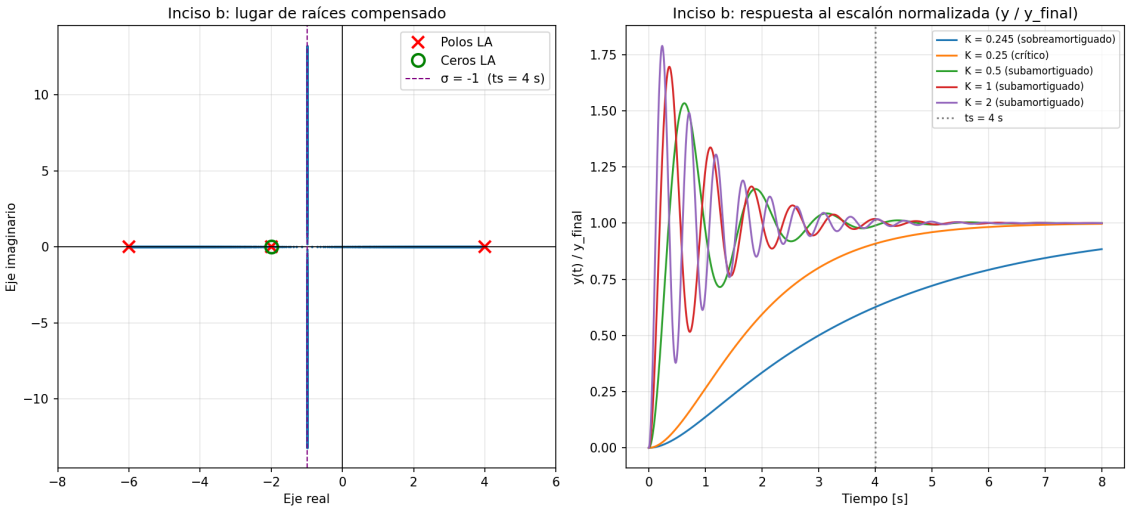
$$\frac{100 \cdot K}{5 \cdot 5} = 1 \longrightarrow K = 0{,}25$$

- Lo verifico con el discriminante de $P(s)$:

$$4 - 4 \cdot (100K - 24) < 0 \longrightarrow 100K - 24 > 1 \longrightarrow K > 0{,}25$$

$$\boxed{\text{Subamortiguado } \forall\, K > 0{,}25}$$

- $0{,}24 < K < 0{,}25$: estable pero sobreamortiguado. Los polos son reales y no se cumple $t_s = 4$ s.
- $K = 0{,}25$: críticamente amortiguado, polo doble en -1.
- $K > 0{,}25$: subamortiguado, polos en $-1 \pm j\omega_d$. Se cumple $t_s \approx 4$ s para cualquier K.
- **Regla 8:** el polo cancelado en -2 sigue estando en la ecuación característica completa, $(s + 2) \cdot (s^2 + 2s + 100K - 24) = 0$. No genera problemas porque está en el semiplano izquierdo.



- De la simulación: con $K = 0{,}5$, $K = 1$ y $K = 2$ se obtienen $t_s = 3{,}88$ s, $3{,}71$ s y $3{,}83$ s respectivamente, con sobrepicos de 53,3 %, 69,6 % y 78,9 %. El sobrepico cambia con K pero el tiempo de establecimiento se mantiene cerca de 4 s, como se buscaba.
- Con $K = 0{,}245$ (sobreamortiguado) y $K = 0{,}25$ (crítico) el sistema es estable pero tarda más que 4 s, ya que los polos no tienen parte real -1.

Ejercicio 9

Ejercicio 9) Dada la planta: $G(s)=\frac{5}{(s+1)(s+5)}$

Compensarla mediante un controlador PI para una respuesta subamortiguada que tenga los polos de lazo cerrado con ω_n = 1 rad/seg.
¿Qué ventaja adicional tiene el formato PI para plantas similares a esta (tipo cero)?

Los requisitos para el controlador PI son:

1. Respuesta subamortiguada ($0<\zeta<1$)
2. $\omega_n = 1$

Compensación modificando sólo la ganancia

Según la regla 1 de compensación, es apropiado probar utilizando solo la ganancia primero. La ecuación característica resulta:

$$1 + K \cdot G = 0 \rightarrow s^2 + 6s + (5 + 5K) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

Igualando términos:

$$\omega_n^2 = 5K + 5$$

Para $K > 0$ resulta $\omega_n^2 > 5$, es decir $\omega_n > \sqrt{5} \approx 2{,}24$ rad/s, por lo que no puede valer 1. El único valor de ganancia que daría $\omega_n = 1$ es $K = -0{,}8$, pero no es válido: de $2\zeta\omega_n = 6$ resulta $\zeta = 3$ (respuesta sobreamortiguada, con polos en $-0{,}17$ y $-5{,}83$) y además el valor final sería $T(0) = \frac{5K}{5+5K} = -4$, es decir, una salida invertida y lejos de la referencia. Por lo tanto, solo con ganancia no se cumplen los requisitos y es necesario el controlador PI.

Compensación con PI

El PI tiene la forma:

$$C(s) = K \cdot \frac{(s + a)}{s}$$

Armando la ecuación característica:

$$1 + C(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow s^3 + 6s^2 + (5 + 5K)s + 5K \cdot a = 0$$

Como se puede ver, aumentó un orden al agregar un polo.
Debido a que se busca un sistema de polos conjugados con $\omega_n = 1$, y se agrega un polo más de lazo cerrado ubicado en el punto -p real, siguiendo la regla 3 de compensadores (volviéndolo un sistema de tercer orden), se puede escribir el sistema deseado como:

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s + p)$$

Como se cuenta una ecuación deseada, comparamos con la ecuación característica real:

$$s^3 + 6s^2 + (5 + 5K)s + 5K \cdot a = s^3 + (p + 2\zeta)s^2 + (1 + 2\zeta p)s + p$$

Utilizando la igualdad de términos, llegamos al siguiente sistema:

$$\begin{cases} p + 2\zeta = 6 \\ 1 + 2\zeta p = 5 + 5K \\ p = 5K \cdot a \end{cases} \tag{1}$$

Al tener tres ecuaciones y cuatro incógnitas (p, ζ, K, a), se debe fijar una. En este caso, se fija ζ (se puede observar que el sistema presenta infinitas soluciones subamortiguadas según el ζ elegido). Para elegir ζ, primero se hallan las condiciones que debe cumplir. Como K y a todavía son incógnitas, se aplica Routh-Hurwitz (regla 5) sobre la ecuación característica real $s^3+6s^2+(5+5K)s+5Ka=0$:

s^3	1	$5+5K$
s^2	6	$5Ka$
s^1	$b_1 = \dfrac{6(5+5K)-5Ka}{6} = 5+5K-\dfrac{5Ka}{6}$	0
s^0	$5Ka$	

Cuadro 1: Tabla de Routh-Hurwitz con K y a como incógnitas.

Para que no haya cambios de signo en la primera columna se necesita:

- $5Ka > 0$, es decir que K y a tengan el mismo signo.
- $b_1 > 0$, es decir $6+6K-Ka > 0$. Esta condición se verifica al final, con los valores ya resueltos.

Por la regla 4, el cero del compensador debe estar en el semiplano izquierdo, es decir $a > 0$. Combinado con $Ka > 0$, resulta que:

$$K > 0$$

Con $K < 0$ el sistema sería inestable, ya que $5Ka$ sería negativo (con $a > 0$).
Para hallar el rango de ζ se despeja K del sistema (1):

$$p = 6 - 2\zeta \qquad \text{(de la primera ecuación)}$$

$$K = \frac{2\zeta p - 4}{5} = \frac{2\zeta(6-2\zeta)-4}{5} = \frac{12\zeta - 4\zeta^2 - 4}{5} \qquad \text{(de la segunda, reemplazando } p\text{)}$$

Imponiendo $K > 0$:

$$12\zeta - 4\zeta^2 - 4 > 0 \;\rightarrow\; \zeta^2 - 3\zeta + 1 < 0 \;\rightarrow\; (\zeta - 0{,}382)(\zeta - 2{,}618) < 0$$

Por ende:

$$0{,}382 < \zeta < 2{,}618$$

Luego, se debe considerar la condición de que el cero del compensador PI debe estar en el semiplano izquierdo (según la regla 4 de compensadores). Es decir, a >0. Utilizando la tercera ecuación del sistema y desplazando la desigualdad hasta la primera ecuación:

$$a = \frac{p}{5K} > 0 \rightarrow p > 0 \rightarrow 6 - 2\zeta > 0 \rightarrow \zeta < 3$$

Haciendo la intersección de estas dos condiciones con que la respuesta debe ser subamortiguada:

$$\boxed{0,382 < \zeta < 1} \tag{2}$$

Por ende, el valor elegido que cumple con las condiciones resulta:

$$\boxed{\zeta = 0,5} \tag{3}$$

Reemplazando en el sistema de ecuaciones, que ahora cuenta con la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones:

$$\begin{cases} p + 2 \cdot 0,5 = 6 \rightarrow p = 5 \\ 1 + 2 \cdot 0,5 \cdot p = 5 + 5K \rightarrow 1 + 2 \cdot 0,5 \cdot 5 = 5 + 5K \rightarrow K = 0,2 \\ p = 5K \cdot a \rightarrow 5 = 5 \cdot 0,2a \rightarrow a = 5 \end{cases} \tag{4}$$

El compensador PI resultante es:

$$C(s) = 0,2 \cdot \frac{(s+5)}{s}$$

Como se puede observar, el cero de C(s) se cancela con uno de los polos de la planta. Esto lo permite la regla 6 de compensadores, pues se cancela una sola singularidad en el semiplano izquierdo. Este resultado proviene de la elección de ζ: de las infinitas soluciones posibles, $\zeta = 0{,}5$ hace que el cero del PI coincida con el polo de la planta en -5. Esta coincidencia es consecuencia del valor elegido y no estaba buscada de antemano. Su ventaja es que $T(s)$ queda como un sistema de segundo orden puro, sin ceros a lazo cerrado. En consecuencia, las fórmulas de MP, t_p y t_s valen exactamente para los polos complejos y la simulación puede compararse directamente con la teoría (a diferencia de lo que ocurrió en el Ejercicio 2, inciso d). Además, se obtiene un lazo más simple. Esto se demuestra a continuación:

$$C(s)G(s) = 0{,}2\,\frac{s+5}{s} \cdot \frac{5}{(s+1)(s+5)} = \frac{1}{s(s+1)}$$

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \rightarrow \omega_n^2 = 1 \Rightarrow \omega_n = 1, \quad 2\zeta\omega_n = 1 \Rightarrow \zeta = 0{,}5$$

T(s), en este caso, cumple tanto la condición de $\omega_n = 1$ como de un sistema subamortiguado.

Estabilidad

Para verificar la estabilidad mediante Routh-Hurwitz, se utiliza la ecuación característica reemplazando los valores obtenidos:

$$s^3 + 6s^2 + (5 + 5K)s + 5K \cdot a = 0 \rightarrow s^3 + 6s^2 + 6s + 5 = 0$$

Como la primera columna no presenta cambios de signo, el sistema es estable con los valores obtenidos. Además, con estos valores se cumple la condición pendiente de la tabla con incógnitas: $b_1 = 5 + 5(0{,}2) - \frac{5(0,2)(5)}{6} = \frac{31}{6} > 0$. Los polos de lazo cerrado son $-0{,}5 \pm 0{,}866j$ y -5. El polo en -5 está alejado de los complejos, por lo que no domina (regla 8). Además, al cancelarse con el cero del PI, no aparece en $T(s)$. Sin embargo, sigue siendo un polo de la ecuación característica completa, $(s+5)(s^2+s+1) = 0$. Es un modo oculto rápido y estable, por lo que no genera problemas (regla 6).

s^3	1	6
s^2	6	5
s^1	$\frac{31}{6}$	0
s^0	$\frac{\frac{31}{6}\cdot 5 - 6\cdot 0}{\frac{31}{6}} = 5$	

Cuadro 2: Tabla de Routh-Hurwitz.

Verificación por simulación

Se simuló la respuesta al escalón unitario de la transferencia completa, sin simplificar, $T(s) = \frac{0{,}2(s+5)}{s^3+6s^2+6s+5}$, y de la simplificada, $T(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$.

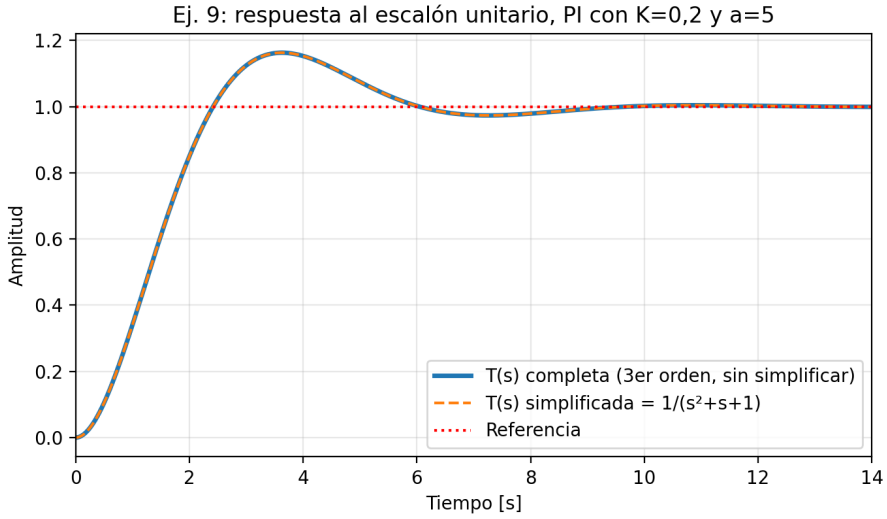


Figura 1: Respuesta al escalón unitario del Ejercicio 9.

Las dos curvas coinciden. Los valores teóricos y los medidos son:

	Teórico	Simulación
MP	16,3 %	16,30 %
t_p	3,63 s	3,63 s
t_s (2 %)	8 s	8,08 s
Valor final	1	1,000

Cuadro 3: Comparación entre los parámetros teóricos y los simulados.

MP y t_p coinciden con la teoría porque $T(s)$ es de segundo orden puro. La pequeña diferencia en t_s se debe a que $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ es una aproximación de la envolvente. El valor final es 1, es decir que

el error al escalón es nulo.

¿Qué beneficio tiene implementar este tipo de compensadores al sistema tipo cero?

El beneficio de agregar este compensador a un sistema tipo cero es que el polo en el origen hace que el sistema pase a ser tipo 1 y, por ende, el error al escalón sea nulo. Con solo ganancia, en cambio, el error es $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$ con $K_p = K\,G(0) = K$. Por ejemplo, con $K = 1$ resulta $e_{ss} = 50\,\%$ y nunca se anula (el valor final simulado es 0,5).

¿Y si se hubiera optado por cancelar el polo lento?

Este método es válido siempre y cuando se respeten los requisitos de la consigna. El polo más lento es el que está más cerca del origen, en -1, por lo que se elige $a = 1$:

$$C(s) = K\,\frac{s+1}{s} \;\rightarrow\; C(s)G(s) = \frac{5K}{s(s+5)}$$

A lazo cerrado, la ecuación característica es:

$$s^2 + 5s + 5K = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Igualando términos y sabiendo que la consigna pide $\omega_n = 1$:

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 5K \rightarrow 1 = 5K \rightarrow K = 0{,}2 \\ 2\zeta\omega_n = 5 \rightarrow \zeta = \frac{5}{2} = 2{,}5 \end{cases} \tag{5}$$

El valor de ζ resultante es 2,5, por lo que la respuesta es sobreamortiguada (polos reales en $-0{,}21$ y $-4{,}79$). Esto incumple la condición de subamortiguamiento. La causa es que el coeficiente 5 del término en s lo fija el polo de la planta que no se cancela (-5), y K no puede modificarlo. Con ese polo y $\omega_n = 1$, el amortiguamiento queda forzado a 2,5. De hecho, $a = 1$ solo se da para $\zeta = 1$ o $\zeta = 2{,}5$ (resolviendo $2\zeta^2 - 7\zeta + 5 = 0$), y ninguno es subamortiguado.
Además, el polo cancelado no desaparece (regla 8). La ecuación característica completa es

$$(s+1)(s^2 + 5s + 5K) = 0$$

por lo que queda un polo de lazo cerrado oculto en -1 que no aparece en $T(s)$. Es un modo lento, a diferencia del polo oculto en -5 del diseño elegido, que es rápido.

Opción	Polos de lazo cerrado	Tipo de respuesta
Cancelar -5 ($a = 5$, $K = 0{,}2$)	$-0{,}5 \pm 0{,}866j$ y -5	Subamortiguada
Cancelar -1 ($a = 1$, $K = 0{,}2$)	$-0{,}21$, $-4{,}79$ y -1	Sobreamortiguada

Cuadro 4: Comparación de las dos opciones de cancelación.

En la simulación, la alternativa no presenta sobrepico y tiene $t_s \approx 19$ s, contra los 8 s del diseño elegido. Por lo tanto, cancelar el polo lento no hubiera dado un resultado acorde a lo pedido. (En el caso $\zeta = 1$ se obtiene $K = 0{,}8$ y $T(s) = \frac{4}{(s+1)(s+4)}$: el polo doble en -1 solo se logra contando el polo oculto, y la respuesta visible sigue siendo sobreamortiguada.)

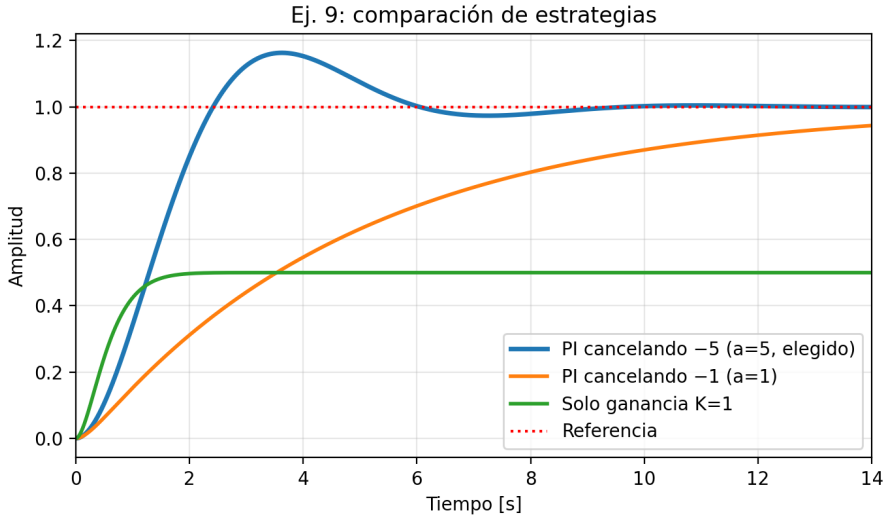


Figura 2: Comparación entre el diseño elegido, la cancelación del polo lento y el control proporcional.

Sensibilidad a una cancelación imperfecta

En la práctica el cero del PI no coincide exactamente con el polo de la planta. Se simuló el mismo diseño ($K = 0{,}2$) con el cero desplazado, $a = 5{,}5$ y $a = 4{,}5$:

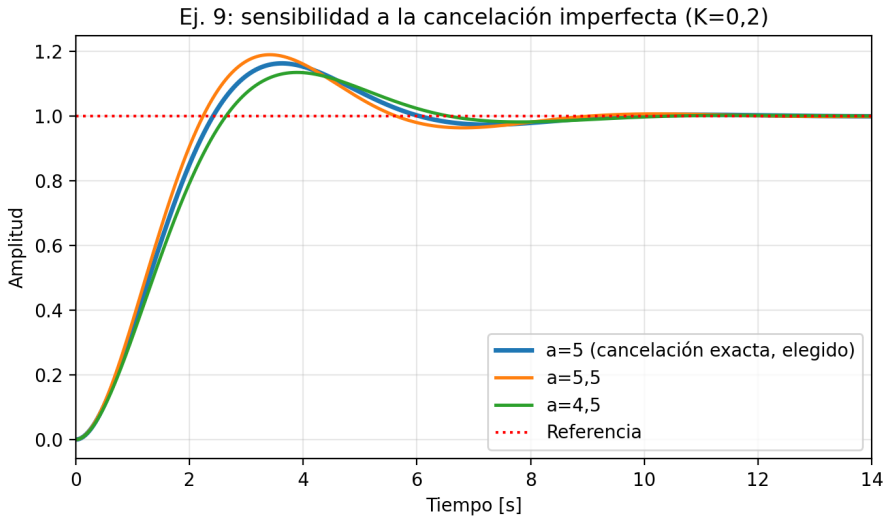


Figura 3: Respuesta al escalón con cancelación exacta y con el cero desplazado.

	Polos de lazo cerrado	MP	t_s (2 %)
$a = 5$ (elegido)	$-0{,}5 \pm 0{,}866j$ y -5	16,30 %	8,08 s
$a = 5{,}5$	$-0{,}49 \pm 0{,}93j$ y $-5{,}02$	18,99 %	7,94 s
$a = 4{,}5$	$-0{,}51 \pm 0{,}80j$ y $-4{,}98$	13,50 %	6,08 s

Cuadro 5: Efecto de una cancelación imperfecta.

Con un error del 10 % en la posición del cero, el sobrepico varía unos 3 puntos porcentuales y el sistema sigue siendo estable, con error nulo al escalón. Esto se debe a que los polos complejos casi no se mueven y el tercer polo (cerca de -5) está lejos del eje imaginario. La desventaja de la cancelación es entonces que $T(s)$ recupera un cero que ya no se cancela y las fórmulas de segundo orden dejan de valer con exactitud.

Ejercicio 12 – Incubadora neonatal

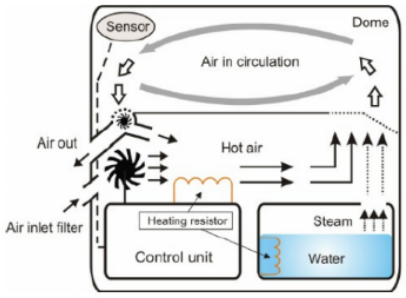
Ejercicio 12) La incubadora neonatal tiene la transferencia:

$$\frac{T(s)}{P(s)} = \frac{0{,}0743}{s^2 + 0{,}143\,s + 0{,}003}$$

donde T es la temperatura y P la potencia disipada por el calefactor.

a) Se desea resolver con una red de compensación clásica para obtener un sobrepico máximo del 5% y un tiempo de establecimiento de 20 segundos.

b) Haga lo mismo con un PID.



La incubadora neonatal presenta la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{T(s)}{P(s)} = \frac{0{,}0743}{s^2 + 0{,}143s + 0{,}003} \tag{6}$$

donde $T(s)$ representa la temperatura y $P(s)$ la potencia disipada por el calefactor.
Se desea obtener:

$$MP = 5\,\%, \qquad t_s = 20\,s$$

Se considera realimentación unitaria:

$$H(s) = 1$$

Cálculos preliminares

Para un sistema de segundo orden, el sobrepico está relacionado con el coeficiente de amortiguamiento mediante:

$$MP = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \tag{7}$$

Reemplazando:

$$0{,}05 = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln(0{,}05) = -\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Despejando:

$$\boxed{\zeta = 0{,}6901} \tag{8}$$

Utilizamos la aproximación del tiempo de establecimiento al 2 %:

$$t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n} \tag{9}$$

Como $t_s = 20\,s$:

$$20 = \frac{4}{0{,}6901\omega_n}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\omega_n = 0{,}2898\ rad/s} \tag{10}$$

Los polos deseados son:

$$s_{d1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\boxed{s_d = -0{,}2 \pm j0{,}2097} \tag{11}$$

Factorizamos el denominador de la planta:

$$s^2 + 0{,}143s + 0{,}003 = (s+a)(s+b)$$

Resolviendo la ecuación cuadrática:

$$a = 0{,}0255408, \qquad b = 0{,}1174592$$

Por lo tanto:

$$\boxed{G(s) = \frac{0{,}0743}{(s+0{,}0255408)(s+0{,}1174592)}} \tag{12}$$

Inciso a) Compensación clásica

Se desea diseñar un compensador clásico formado por un polo, un cero y una ganancia.
Su estructura es:

$$\boxed{C_a(s) = K\frac{s+z}{s+p}} \tag{13}$$

1. Elección de la estructura

Se utilizará el método de cancelación de una singularidad estable de la planta.
Elegimos el cero del compensador para cancelar el polo ubicado en:

$$s = -0{,}1174592$$

Por lo tanto:

$$z = 0{,}1174592$$

El compensador resulta:

$$C_a(s) = K\frac{s+0{,}1174592}{s+p}$$

La transferencia de lazo abierto es:

$$L_a(s) = C_a(s)G(s)H(s)$$

$$L_a(s) = K\frac{s+0{,}1174592}{s+p}\frac{0{,}0743}{(s+0{,}0255408)(s+0{,}1174592)}$$

Cancelando la singularidad:

$$\boxed{L_a(s) = \frac{0{,}0743K}{(s+0{,}0255408)(s+p)}} \tag{14}$$

Como la singularidad cancelada pertenece al semiplano izquierdo, la cancelación no introduce un modo interno inestable.

2. Condición de fase

Para que los polos deseados pertenezcan al Lugar de Raíces, debe cumplirse:

$$\angle L_a(s_d) = -180° \tag{15}$$

Trabajamos con el polo deseado:

$$s_d = -0{,}2 + j0{,}2097$$

El ángulo aportado por el polo de la planta es:

$$s_d + 0{,}0255408 = -0{,}1744592 + j0{,}2097$$

Por lo tanto:

$$\phi_1 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{0{,}2097}{0{,}1744592}\right)$$

$$\boxed{\phi_1 \simeq 129{,}75^\circ} \tag{16}$$

El polo del compensador debe aportar el ángulo restante:

$$\phi_p = 180^\circ - 129{,}75^\circ$$

$$\boxed{\phi_p = 50{,}25^\circ} \tag{17}$$

Utilizando geometría en el plano complejo:

$$\tan(50{,}25^\circ) = \frac{0{,}2097}{p - 0{,}2}$$

Despejando:

$$p = 0{,}2 + \frac{0{,}2097}{\tan(50{,}25^\circ)}$$

$$\boxed{p \simeq 0{,}37446} \tag{18}$$

De esta forma, el compensador presenta un polo en:

$$s = -0{,}37446$$

3. Condición de módulo

Debe cumplirse:

$$|L_a(s_d)| = 1 \tag{19}$$

Por lo tanto:

$$\left|\frac{0{,}0743K}{(s_d + 0{,}0255408)(s_d + 0{,}37446)}\right| = 1$$

Despejando:

$$K = \frac{|s_d + 0{,}0255408||s_d + 0{,}37446|}{0{,}0743}$$

Evaluando en el punto deseado:

$$\boxed{K \simeq 1{,}0017} \tag{20}$$

4. Compensador obtenido

Finalmente:

$$\boxed{C_a(s) = 1{,}0017\frac{s + 0{,}1174592}{s + 0{,}37446}} \tag{21}$$

Se obtuvo una red de adelanto de fase, ya que su cero se encuentra más cerca del origen que su polo.

5. Transferencia a lazo cerrado

La transferencia a lazo cerrado es:

$$T_a(s) = \frac{L_a(s)}{1 + L_a(s)}$$

Reemplazando:

$$T_a(s) = \frac{0{,}0743K}{(s + 0{,}0255408)(s + 0{,}37446) + 0{,}0743K}$$

Desarrollando y reemplazando la ganancia:

$$\boxed{T_a(s) = \frac{0{,}074426}{s^2 + 0{,}4s + 0{,}08399}} \tag{22}$$

Comparando con el denominador característico de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

se verifica que:

$$2\zeta\omega_n = 0{,}4$$

$$\omega_n^2 = 0{,}08399$$

Por lo tanto:

$$\zeta = 0{,}6901$$

$$\omega_n = 0{,}2898\ rad/s$$

Los polos de lazo cerrado son:

$$\boxed{s_{1,2} = -0{,}2 \pm j0{,}2097} \tag{23}$$

6. Verificación temporal y estabilidad

El sobrepico es:

$$MP = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$\boxed{MP = 5\,\%} \tag{24}$$

El tiempo de establecimiento aproximado al 2 % es:

$$t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$\boxed{t_s \simeq 20\,s} \tag{25}$$

Además, ambos polos de lazo cerrado poseen parte real negativa, por lo que el sistema es estable.
El polo cancelado también pertenece al semiplano izquierdo.
La ganancia estática es:

$$T_a(0) = \frac{0{,}074426}{0{,}08399} \simeq 0{,}88613$$

Por lo tanto, el error estacionario ante un escalón unitario es:

$$e_{ss} = 1 - T_a(0)$$

$$\boxed{e_{ss} \simeq 0{,}11387} \tag{26}$$

Existe un error estacionario aproximado del 11,39 %, aunque esto no contradice lo solicitado en el enunciado.

Inciso b) Compensación mediante PID

Se desea resolver el mismo problema utilizando un controlador PID.
La estructura general es:

$$C_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \tag{27}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{C_{PID}(s) = K\frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s}} \tag{28}$$

1. Elección de la estructura

Elegimos uno de los ceros del PID para cancelar un polo estable de la planta:

$$z_1 = 0{,}0255408$$

Por lo tanto:

$$C_{PID}(s) = K\frac{(s+0{,}0255408)(s+z_2)}{s}$$

La transferencia de lazo abierto es:

$$L_b(s) = C_{PID}(s)G(s)$$

$$L_b(s) = K\frac{(s+0{,}0255408)(s+z_2)}{s}\frac{0{,}0743}{(s+0{,}0255408)(s+0{,}1174592)}$$

Cancelando:

$$\boxed{L_b(s) = \frac{0{,}0743K(s+z_2)}{s(s+0{,}1174592)}} \tag{29}$$

2. Condición de fase

Para que el punto deseado pertenezca al Lugar de Raíces:

$$\angle L_b(s_d) = -180^\circ$$

Trabajamos con:

$$s_d = -0{,}2 + j0{,}2097$$

Calculamos el aporte del polo ubicado en el origen:

$$\phi_1 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{0{,}2097}{0{,}2}\right)$$

$$\boxed{\phi_1 = 133{,}64^\circ} \tag{30}$$

El aporte del segundo polo es:

$$s_d + 0{,}1174592 = -0{,}0825408 + j0{,}2097$$

$$\phi_2 = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{0{,}2097}{0{,}0825408}\right)$$

$$\boxed{\phi_2 = 111{,}48^\circ} \tag{31}$$

La suma de ángulos de los polos es:

$$\sum \phi_p = 133{,}64^\circ + 111{,}48^\circ$$

$$\boxed{\sum \phi_p = 245{,}12^\circ}$$

Por lo tanto, el cero restante debe aportar:

$$\phi_z = 245{,}12^\circ - 180^\circ$$

$$\boxed{\phi_z = 65{,}12^\circ} \tag{32}$$

Aplicando geometría:

$$\tan(65{,}12^\circ) = \frac{0{,}2097}{z_2 - 0{,}2}$$

Despejando:

$$z_2 = 0{,}2 + \frac{0{,}2097}{\tan(65{,}12^\circ)}$$

$$\boxed{z_2 = 0{,}29727} \tag{33}$$

3. Condición de módulo

Debe cumplirse:

$$|L_b(s_d)| = 1 \tag{34}$$

Por lo tanto:

$$\left| \frac{0{,}0743K(s_d + 0{,}29727)}{s_d(s_d + 0{,}1174592)} \right| = 1$$

Despejando:

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d + 0{,}1174592|}{0{,}0743|s_d + 0{,}29727|}$$

Evaluando en el punto deseado:

$$\boxed{K = 3{,}8027} \tag{35}$$

4. Controlador PID obtenido

Finalmente:

$$\boxed{C_{PID}(s) = 3{,}8027\frac{(s+0{,}0255408)(s+0{,}29727)}{s}} \tag{36}$$

Se obtuvo un controlador PID completo, formado por:

- Un polo en el origen.
- Un cero en $s = -0{,}0255408$.
- Un cero en $s = -0{,}29727$.
- Una ganancia $K = 3{,}8027$.

5. Transferencia a lazo cerrado

La transferencia a lazo cerrado es:

$$T_b(s) = \frac{L_b(s)}{1 + L_b(s)}$$

Reemplazando:

$$T_b(s) = \frac{0{,}0743K(s+0{,}29727)}{s(s+0{,}1174592) + 0{,}0743K(s+0{,}29727)}$$

Desarrollando:

$$\boxed{T_b(s) = \frac{0{,}28254(s+0{,}29727)}{s^2 + 0{,}4s + 0{,}08399}} \tag{37}$$

Los polos de lazo cerrado son:

$$\boxed{s_{1,2} = -0{,}2 \pm j0{,}2097} \tag{38}$$

De esta manera se verifica que los polos del sistema compensado coinciden con los polos deseados. Utilizando las relaciones aproximadas de segundo orden asociadas a los polos:

$$\boxed{\zeta = 0{,}6901}$$

$$\boxed{\omega_n = 0{,}2898\ rad/s}$$

$$MP_{\text{aprox}} = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$\boxed{MP_{\text{aprox}} = 5\,\%} \tag{39}$$

Y para el tiempo de establecimiento:

$$t_s \simeq \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

$$\boxed{t_s \simeq 20\,s} \tag{40}$$

Estas expresiones corresponden a la aproximación de segundo orden basada en los polos. No se evalúa aquí la respuesta temporal completa, que también depende del cero restante.

6. Parámetros del PID

El controlador obtenido es:

$$C_{PID}(s) = 3{,}8027 \frac{(s + 0{,}0255408)(s + 0{,}29727)}{s}$$

Desarrollando el numerador:

$$C_{PID}(s) = K \frac{s^2 + (z_1 + z_2)s + z_1 z_2}{s}$$

Separando términos:

$$C_{PID}(s) = Ks + K(z_1 + z_2) + \frac{K z_1 z_2}{s}$$

Comparando con:

$$C_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

Obtenemos:

$$K_D = K$$

$$K_P = K(z_1 + z_2)$$

$$K_I = K z_1 z_2$$

Reemplazando los valores:

$$\boxed{K_D = 3{,}8027} \tag{41}$$

$$\boxed{K_P \simeq 1{,}2277} \tag{42}$$

$$\boxed{K_I \simeq 0{,}02887} \tag{43}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{C_{PID}(s) = 1{,}2277 + \frac{0{,}02887}{s} + 3{,}8027 s} \tag{44}$$

7. Verificación de estabilidad

La ecuación característica es:

$$s^2 + 0{,}4s + 0{,}08399 = 0$$

Como es un polinomio de segundo orden con todos sus coeficientes positivos, se cumple el criterio de Routh-Hurwitz.
Además, sus raíces son:

$$s_{1,2} = -0{,}2 \pm j0{,}2097$$

El polo cancelado:

$$s_3 = -0{,}0255408$$

también pertenece al semiplano izquierdo.
Por lo tanto, el sistema es estable.

8. Error de estado estacionario

La transferencia de lazo abierto es:

$$L_b(s) = \frac{0{,}28254(s + 0{,}29727)}{s(s + 0{,}1174592)}$$

Se observa que posee un polo en el origen, por lo que el sistema es de tipo 1.
Para una entrada escalón unitario:

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1 + L_b(s)}$$

Como:

$$\lim_{s\to 0} L_b(s) = \infty$$

Se obtiene:

$$\boxed{e_{ss} = 0} \tag{45}$$

Esta es una ventaja adicional del PID respecto del compensador clásico utilizado en el inciso anterior.

Conclusión del inciso b)

Se obtuvo el controlador PID:

$$\boxed{C_{PID}(s) = 3{,}8027\frac{(s + 0{,}0255408)(s + 0{,}29727)}{s}}$$

Mediante el método de sumatoria de ángulos y condición de módulo, se ubicaron los polos de lazo cerrado en las posiciones deseadas:

$$\boxed{s_{1,2} = -0{,}2 \pm j0{,}2097}$$

Se verifica que el sistema es estable.
Además, la acción integral permite eliminar el error de estado estacionario frente a una entrada escalón.